

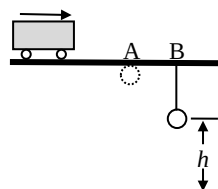
2015 年普通高等学校招生全国统一考试（山东卷）

理科综合能力测试（物理）

第 I 卷（必做 共 107 分）

二、选择题（共 7 小题，每小题 6 分，共 42 分。第 1 小题给出的四个选项中，有的只有一个选项正确，有的有多个选项正确，全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。）

14. 距地面高 5m 的水平直轨道 A、B 两点相距 2m，在 B 点用细线悬挂一小球，离地高度为 h ，如图。小车始终以 4m/s 的速度沿轨道匀速运动，经过 A 点时将随车携带的小球由轨道高度自由卸下，小车运动至 B 点时细线被轧断，最后两球同时落地。不计空气阻力，取重力加速度的大小 $g = 10\text{m/s}^2$ 。可求得 h 等于（ ）

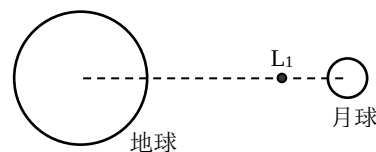


- (A) 1.25m (B) 2.25m (C) 3.75m (D) 4.75m

【解析】小车上的物体落地的时间 $t = \sqrt{\frac{2H}{g}}$ ；小车从 A 到 B 的时间 $t_1 = \frac{x}{v}$ ，小球下

落的时间 $t_2 = \sqrt{\frac{2h}{g}}$ 。由题意得时间关系： $t = t_1 + t_2$ ，即 $\sqrt{\frac{2H}{g}} = \frac{d}{v} + \sqrt{\frac{2h}{g}}$ ，解得： $h = 1.25\text{m}$ ，选项 A 正确。

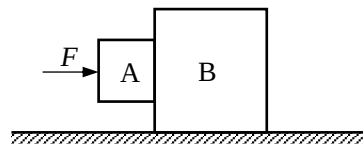
15. 如图，拉格朗日点 L_1 位于地球和月球连线上，处在该点的物体在地球和月球引力的共同作用下，可与月球一起以相同的周期绕地球运动。据此，科学家设想在拉格朗日点 L_1 建立空间站，使其与月球同周期绕地球运动。以 a_1 、 a_2 分别表示该空间站和月球向心加速度的大小， a_3 表示地球同步卫星向心加速度的大小。以下判断正确的是（ ）



- (A) $a_2 > a_3 > a_1$ (B) $a_2 > a_1 > a_3$ (C) $a_3 > a_1 > a_2$ (D) $a_3 > a_2 > a_1$

【解析】由于 $G \frac{Mm}{r^2} = ma_n$ ，则 $a_n = \frac{GM}{r^2}$ ，由题意可知月球的轨道半径大于空间站的轨道半径，而同步卫星的运动周期小于空间站的周期，故空间站的轨道半径大于同步卫星的轨道半径，所以 $a_3 > a_2 > a_1$ 。选项 D 正确。

16. 如图，滑块 A 置于水平地面上，滑块 B 在一水平力作用下紧靠滑块 A（A、B 接触面竖直），此时 A 恰好不滑动，B 刚好不下滑。已知 A 与 B 间的动摩擦因数为 μ_1 ，A 与地面间的动摩擦因数为 μ_2 ，最大静摩擦力等于滑动摩擦力。A 与 B 的质量之比为（ ）



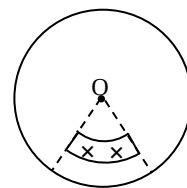
- (A) $\frac{1}{\mu_1 \mu_2}$ (B) $\frac{1 - \mu_1 \mu_2}{\mu_1 \mu_2}$ (C) $\frac{1 + \mu_1 \mu_2}{\mu_1 \mu_2}$ (D) $\frac{2 + \mu_1 \mu_2}{\mu_1 \mu_2}$

【答案】B

【解析】物体 AB 整体在水平方向受力平衡，则有 $F = \mu_2(m_A + m_B)g$ ；对于物体 B 在数值方向平衡有：

$\mu_1 F = m_B g$ ，联立解得： $\frac{m_A}{m_B} = \frac{1 - \mu_1 \mu_2}{\mu_1 \mu_2}$ ，选项 B 正确。

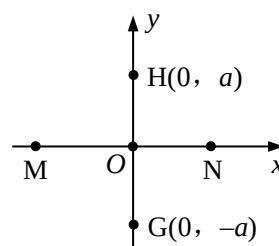
17. 如图，一均匀金属圆盘绕通过其圆心且与盘面垂直的轴逆时针匀速转动。现施加一垂直穿过圆盘的有界匀强磁场，圆盘开始减速。在圆盘减速过程中，以下说法正确的是()



- (A) 处于磁场中的圆盘部分，靠近圆心处电势高
 (B) 所加磁场越强越易使圆盘停止转动
 (C) 若所加磁场反向，圆盘将加速转动
 (D) 若所加磁场穿过整个圆盘，圆盘将匀速转动

【解析】由右手定则可知，处于磁场中的圆盘部分，靠近圆心处电势高，选项 A 正确；根据 $E = BLv$ 可知所加磁场越强，则感应电动势越大，感应电流越大，产生的电功率越大，消耗的机械能越快，则圆盘越容易停止转动，选项 B 正确；若加反向磁场，根据楞次定律可知安培力阻碍圆盘的转动，故圆盘仍减速转动，选项 C 错误；若所加磁场穿过整个圆盘则圆盘中无感应电流，不消耗机械能，圆盘匀速转动。选项 D 正确，选项 ABD 正确。

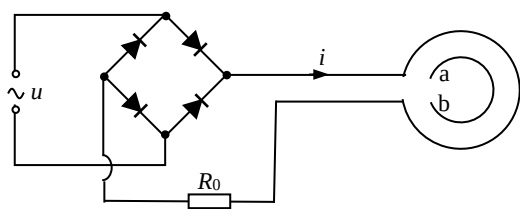
18. 直角坐标系 xOy 中，M、N 两点位于 x 轴上，G、H 两点坐标如图，M、N 两点各固定一负点电荷，一电量为 Q 的正点电荷置于 O 点时，G 点处的电场强度恰好为零。静电力常量用 k 表示。若将该正点电荷移到 G 点，则 H 点处场强的大小和方向分别为 ()



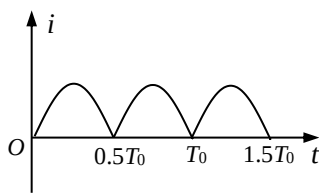
- (A) $\frac{3kQ}{4a^2}$ ，沿 y 轴正向 (B) $\frac{3kQ}{4a^2}$ ，沿 y 轴负向
 (C) $\frac{5kQ}{4a^2}$ ，沿 y 轴正向 (D) $\frac{5kQ}{4a^2}$ ，沿 y 轴负向

【解析】因正电荷在 O 点时，G 点场强为零，则两负电荷在 G 点形成的电场的合场强为 $E_1 = k \frac{Q}{a^2}$ ；若将正电荷移到 G 点，则正电荷在 H 点的场强为 $E_2 = k \frac{Q}{(2a)^2} = \frac{1}{4} \frac{kQ}{a^2}$ ，因两负电荷在 G 点的场强与在 H 点的场强等大反向，则 H 点的合场强为 $E = E_1 - E_2 = \frac{3kQ}{4a^2}$ ，方向沿 y 轴负向，选项 B 正确。

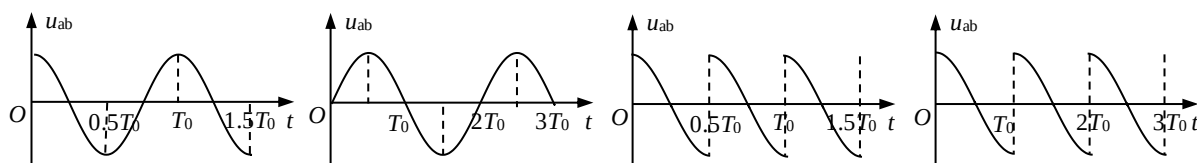
19. 如图甲， R_0 为定值电阻，两金属圆环固定在同一绝缘平面内。左端连接在一周期为 T_0 的正弦交流电源上，经二极管整流后，通过 R_0 的电流 i 始终向左，其大小按图乙所示规律变化。规定内圆环 a 端电势高于 b 端时，a、b 间的电压为 u_{ab} 正，下列 $u_{ab}-t$ 图像可能正确的是 ()



图甲



图乙



A

B

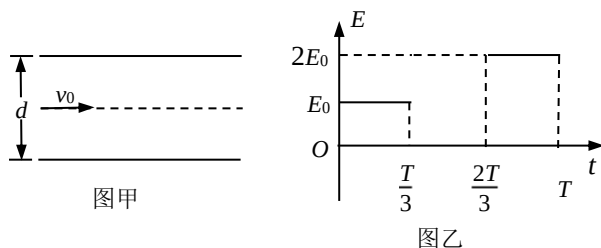
C

D

【答案】C

【解析】在第一个 $0.25T_0$ 时间内，通过大圆环的电流为顺时针逐渐增加，由楞次定律可判断内环内 a 端电势高于 b 端，而电流的变化率逐渐减小，所以内环的电动势逐渐减小；同理在第 $0.25T_0 \sim 0.5T_0$ 时间内，通过大圆环的电流为顺时针逐渐减小，由楞次定律可判断内环内 a 端电势低于 b 端，而电流的变化率逐渐变大，所以内环的电动势逐渐变大，由题所给选项图判定，选项 C 正确。

20. 如图甲，两水平金属板间距为 d ，板间电场强度的变化规律如图乙所示。 $t = 0$ 时刻，质量为 m 的带电微粒以初速度 v_0 沿中线射入两板间， $0 \sim T/3$ 时间内微粒匀速运动， T 时刻微粒恰好经金属边缘飞出。微粒运动过程中未与金属板接触。重力加速度的大小为 g 。关于微粒在 $0 \sim T$ 时间内运动的描述，正确的是



()

- (A) 末速度大小为 $\sqrt{2} v_0$
- (B) 末速度沿水平方向
- (C) 重力势能减少了 $mgd/2$
- (D) 克服电场力做功为 mgd

【解析】因 $0 \sim T/3$ 内微粒匀速运动，则 $qE_0 = mg$ ；在 $T/3 \sim 2T/3$ 时间内，微粒只受重力作用，做平抛运动，在 $2T/3$ 时刻的竖直分速度 $v_{y1} = gT/3$ ，水平分速度为 v_0 ；在 $2T/3 \sim T$ 时间内有 $2qE_0 - mg = ma$ ，得 $a = g$ ，方向向上，在 T 时刻，微粒的竖直分速度减小到 0，水平分速度仍为 v_0 ，A 错误，B 正确；微粒的重力势能减小了 $\Delta E_p = mgd/2$ ，C 正确；从射入到离开，由动能定理得： $mgd/2 + W_{电} = 0$ ，克服电场力做功 $mgd/2$ ，D 错误，选项 BC 正确。

第 II 卷（必做 157 分+选做 36 分，共 193 分）

【必做部分】

21. （10 分）某同学通过下述实验验证力的平行四边形定则。

实验步骤：

- ①将弹簧秤固定在贴有白纸的竖直木板上，使其轴线沿竖直方向。
- ②如图甲所示，将环形橡皮筋一端挂在弹簧秤的秤钩上，另一端用圆珠笔尖竖直向下拉，直到弹簧秤示数为某一设定值时，将橡皮筋两端的位置记为 O_1 、 O_2 ，记录弹簧秤的示数 F ，测量并记录 O_1 、 O_2 间的距离（即橡皮筋的长度 l ）。每次将弹簧秤示数改变 $0.50N$ ，测出所对应的 l ，部分数据如下表所示：

F (N)	0	0.50	1.00	1.05	2.00	2.50
l (cm)	l_0	10.97	12.02	13.00	13.98	15.05

- ③找出②中 $F = 2.50N$ 时橡皮筋两端的位置，重新记为 O 、 O' ，橡皮筋的拉力记为 $F_{OO'}$ 。
- ④在秤钩上涂抹少许润滑油，将橡皮筋搭在秤钩上，如图乙所示。用两圆珠笔尖成适当角度同时拉橡皮筋的两端，使秤钩的下端达到 O 点，将两笔尖的位置标记为 A、B，橡皮筋 OA 段的拉力记为 F_{OA} ，OB 段的拉力记为 F_{OB} 。

完成下列作图和填空：

- (1) 利用表中数据在给出的坐标纸上（见答题卡）画出 $F-l$ 图线，根据图线求得 $l_0 =$ _____ cm。

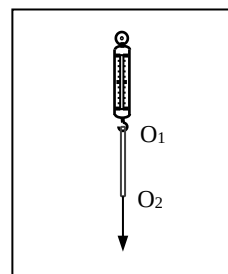
- (2) 测得 $OA = 6.00cm$ ， $OB = 7.60cm$ ，则 F_{OA} 的大小为 _____ N。

- (3) 根据给出的标度，在答题卡上作出 F_{OA} 和 F_{OB} 的合力 F' 的图示。

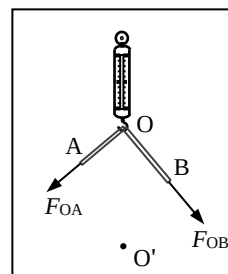
- (4) 通过比较 F' 与 _____ 的大小和方向，即可得出实验结论。

【答案】(1) 10.00 (9.8、9.9、10.1 均正确)

- (2) 1.80 (1.70-1.90 均正确)

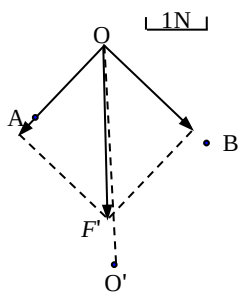


图甲



图乙

(3) 如图

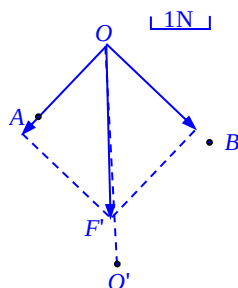
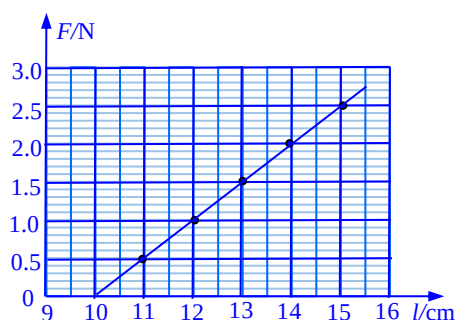


(4) $F_{OO'}$

【解析】(1) 做出 $F-l$ 图像，求得直线的截距即为 l_0 ，可得 $l_0 = 10.00\text{cm}$ ；

(2) 可计算弹簧的劲度系数为 $k = \frac{F}{\Delta x} = \frac{1}{0.02}\text{N/m} = 50\text{N/m}$ ；若 $OA = 6.00\text{cm}$ ， $OB = 7.60\text{cm}$ ，则弹簧的

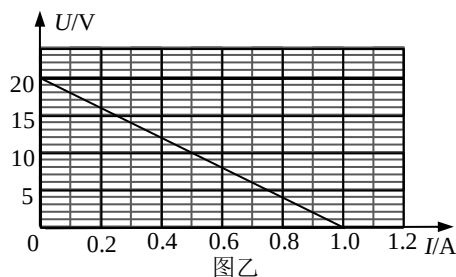
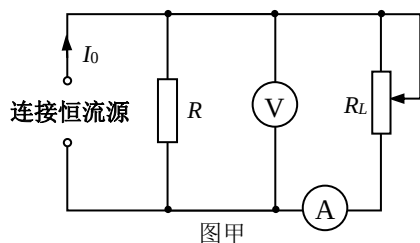
弹力 $F = k\Delta l = 50 \times (6.00 + 7.60 - 10.00) \times 10^{-2}\text{N} = 1.8\text{N}$ ；则此时 $F_{OA} = F_{OB} = F = 1.8\text{N}$ ；



(3) 如图；

(4) 通过比较 F' 和 $F_{OO'}$ 的大小和方向，可得出实验结论。

22. (8 分) 如图甲所示的电路图中，恒流源可作为电路提供恒定电流 I_0 ， R 为定值电阻，电流表、电压表均视为理想电表。某同学利用该电路研究滑动变阻器 R_L 消耗的电功率。改变 R_L 的阻值，记录多组电流、电压的数值，得到如图乙所示的 $U-I$ 关系图线。



回答下列问题：

(1) 滑动触头向下滑动时，电压表示数将____（填“增大”或“减小”）；

(2) $I_0 =$ _____ A；

(3) R_L 消耗的最大功率 _____ W（保留一位有效数字）。

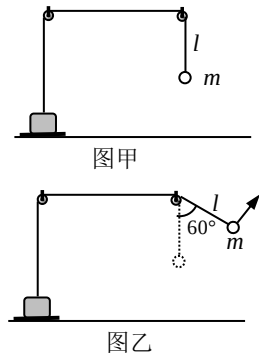
【解析】(1) 滑动头向下移动时， R_L 阻值减小，则总电阻减小，电压变小，则电压表读数变小；

(2) 由电路图可知： $I_0 = I + \frac{U}{R}$ ，即： $U = I_0 R - IR$ ，由 $U-I$ 图线可知， $I_0 R = 20$ ；而曲线的斜率为 R 的大小，

$$R = k = \frac{20}{1.0} \Omega = 20\Omega, \text{ 则 } I_0 = 1.0\text{A};$$

(3) R_L 消耗的功率为 $P = IU = 20I - 20I^2$, 当 $I = 0.5\text{A}$ 时, 功率的最大值为 $P_m = 5\text{W}$ 。

23. (16 分) 如图甲所示, 物块与质量为 m 的小球通过不可伸长的轻质细绳跨过两等高定滑轮连接。物块置于左侧滑轮正下方的表面水平的压力传感装置上, 小球与右侧滑轮的距离为 l 。开始时物块和小球均静止, 将此时传感装置的示数记为初始值。现给小球施加一始终垂直于 l 段细绳的力, 将小球缓慢拉起至细绳与竖直方向成 60° 角, 如图乙所示, 此时传感装置的示数为初始值的 1.25 倍; 再将小球由静止释放, 当运动至最低位置时, 传感装置的示数为初始值的 0.6 倍。不计滑轮的大小和摩擦, 重力加速度的大小为 g 。求:



(1) 物块的质量;

(2) 从释放到运动至最低位置的过程中, 小球克服阻力所做的功。

【解析】(1) 设开始时细绳的拉力大小为 T_1 , 传感装置的初始值为 F_1 , 物块质量为 M , 由平衡条件得:

$$\text{对小球, } T_1 = mg \quad ①$$

$$\text{对物块, } F_1 + T_1 = Mg \quad ②$$

当细绳与竖直方向的夹角为 60° 时, 设细绳的拉力大小为 T_2 , 传感装置的示数为 F_2 , 据题意可知,

$$F_2 = 1.25 F_1, \text{ 由平衡条件得}$$

$$\text{对小球, } T_2 = mg \cos 60^\circ \quad ③$$

$$\text{对物块, } F_2 + T_2 = Mg \quad ④$$

$$\text{联立①②③④式, 代入数据得 } M = 3m \quad ⑤$$

(2) 设小球运动至最低位置时速度的大小为 v , 从释放到运动至最低位置的过程中, 小球克服阻力所做的功为 W_f , 有动能定理得

$$mgl(1 - \cos 60^\circ) - W_f = \frac{1}{2}mv^2 \quad ⑥$$

在最低位置, 设细绳的拉力大小为 T_3 , 传感装置的示数为 F_3 , 据题意可知, $F_3 = 0.6 F_1$

对小球, 由牛顿第二定律得

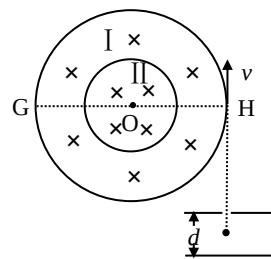
$$T_3 - mg = m \frac{v^2}{l} \quad ⑦$$

$$\text{对物块, 由平衡条件得 } F_3 + T_3 = Mg \quad ⑧$$

联立①②⑤⑥⑦⑧式, 代入数据得

$$W_f = 0.1 mgl \quad ⑨$$

24. (20 分) 如图所示, 直径分别为 D 和 $2D$ 的同心圆处于同一竖直面内, O 为圆心, GH 为大圆的水平直径。两圆之间的环形区域 (I 区) 和小圆内部 (II 区) 均存在垂直圆面向里的匀强磁场。间距为 d 的两平行金属极板间有一匀强电场, 上极板开有一小孔。一质量为 m , 电量为 $+q$ 的粒子由小孔下方 $d/2$ 处静止释放, 加速后粒子以竖直向上的速度 v 射出电场, 由 H 点紧靠大圆内侧射入磁场。不计粒子的重力。



- (1) 求极板间电场强度的大小;
- (2) 若粒子运动轨迹与小圆相切, 求 I 区磁感应强度的大小;
- (3) 若 I 区, II 区磁感应强度的大小分别为 $2mv/qD$, $4mv/qD$, 粒子运动一段时间后再次经过 H 点, 求这段时间粒子运动的路程。

【解析】(1) 设极板间电场强度的大小为 E , 对粒子在电场中的加速运动, 由动能定理得

$$qE \frac{d}{2} = \frac{1}{2} mv^2 \quad (1)$$

由①式得 $E = \frac{mv^2}{qd} \quad (2)$

(2) 设 I 区磁场感性强度的大小为 B , 粒子作圆周运动的半径为 R , 由牛顿第二定律得

$$qvB = m \frac{v^2}{R} \quad (3)$$

如图甲所示, 粒子运动轨迹与小圆相切有两种情况。若粒子轨迹与小圆外切, 由几何关系得

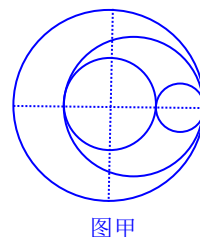
$$R = \frac{D}{4} \quad (4)$$

联立③④式得 $B = \frac{4mv}{qD} \quad (5)$

若粒子轨迹与小圆内切, 有几何关系得

$$R = \frac{3D}{4} \quad (6)$$

联立③⑥式得 $B = \frac{4mv}{3qD} \quad (7)$



图甲

(3) 设粒子在 I 区和 II 区做圆周运动的半径分别为 R_1 、 R_2 , 由题意可知 I 和 II 区磁感应强度的大小分别

为 $B_1 = \frac{2mv}{qD}$ 、 $B_2 = \frac{4mv}{qD}$, 由牛顿第二定律得

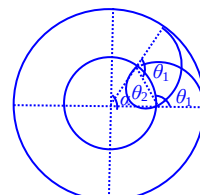
$$qvB_1 = m \frac{v^2}{R_1}, \quad qvB_2 = m \frac{v^2}{R_2} \quad (8)$$

代入数据得 $R_1 = \frac{D}{2}$, $R_2 = \frac{D}{4} \quad (9)$

设粒子在 I 区和 II 区做圆周运动的周期分别为 T_1 、 T_2 , 由运动学公式得

$$T_1 = \frac{2\pi R_1}{v}, \quad T_2 = \frac{2\pi R_2}{v} \quad ⑩$$

据题意分析，粒子两次与大圆相切的时间间隔内，运动轨迹如图乙所示，根据对称可知，I 区两段圆弧所对圆心角相同，设为 θ_1 ，II 区内圆弧所对圆心角设为 θ_2 ，圆弧和大圆的两个切点与圆心 O 连线间的夹角设为 α ，有几何关系得



图乙

$$\theta_1 = 120^\circ \quad ⑪$$

$$\theta_2 = 180^\circ \quad ⑫$$

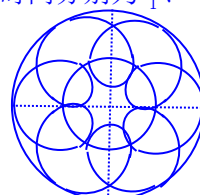
$$\alpha = 60^\circ \quad ⑬$$

粒子重复上述交替运动回到 H 点，轨迹如图丙所示，设粒子 I 区和 II 区做圆周运动的时间分别为 t_1 、 t_2 ，可得

$$t_1 = \frac{360^\circ}{\alpha} \times \frac{\theta_1 \times 2}{360^\circ} T_1, \quad t_2 = \frac{360^\circ}{\alpha} \times \frac{\theta_2}{360^\circ} T_2 \quad ⑭$$

设粒子运动的路程为 s ，由运动学公式得

$$s = v(t_1 + t_2) \quad ⑮$$



图丙

$$\text{联立⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮式得 } s = 5.5\pi D \quad ⑯$$

【选做部分】

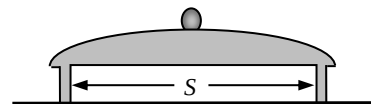
37. (12 分)【物理—物理 3-3】

(1) 墨滴入水，扩而散之，徐徐混匀。关于该现象的分析正确的是_____。(双选，填正确答案标号)

- (A) 混合均匀主要是由于碳粒受重力作用
- (B) 混合均匀的过程中，水分子和碳粒都做无规则运动
- (C) 使用碳粒更小的墨汁，混合均匀的过程进行得更迅速
- (D) 墨汁的扩散运动是由于碳粒和水分子发生化学反应引起的

【解析】根据分子动理论的知识可知，混合均匀主要是由于水分子做无规则运动，碳粒的无规则运动为布朗运动；由于布朗运动的剧烈程度与颗粒大小和温度有关，所以使用碳粒更小的墨汁，布朗运动会越明显，则混合均匀的过程进行得更迅速，选项 b、c 正确。

(2) 扣在水平桌面上的热杯盖有时会发生被顶起的现象。如图，截面积为 S 的热杯盖扣在水平桌面上，开始时内部封闭气体的温度为 300K ，压强为大气压强 p_0 。当封闭气体温度上升至 303K 时，杯盖恰好被整体顶起，放出少许气体后又落回桌面，其内部压强立即减为 p_0 ，温度仍为 303K 。再经过一段时间，内部气体温度恢复到 300K 。整个过程中封闭气体均可视为理想气体。求：



- (i) 当温度上升到 303K 且尚未放气时，封闭气体的压强；
- (ii) 当温度恢复到 300K 时，竖直向上提起杯盖所需的最小力。

【解析】(i) 以开始封闭的气体为研究对象，由题意可知，初状态温度 $T_0 = 300\text{K}$ ，压强为 p_0 ，末状态温度 $T_1 = 303\text{K}$ ，压强设为 p_1 ，由查理定律得

$$\frac{p_0}{T_0} = \frac{p_1}{T_1} \quad ①$$

$$\text{代入数据得 } p_1 = \frac{101}{100} p_0 \quad (2)$$

(ii) 设杯盖的质量为 m ，刚好被顶起时，由平衡条件得

$$p_1 S = p_0 S + mg \quad (3)$$

放出少许气体后，以杯盖内的剩余气体为研究对象，由题意可知，初状态温度 $T_2 = 303\text{K}$ ，压强 $p_2 = p_0$ ，末状态温度 $T_3 = 300\text{K}$ ，压强设为 p_3 ，由查理定律得

$$\frac{p_2}{T_2} = \frac{p_3}{T_3} \quad (4)$$

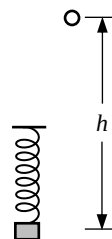
设提起杯盖所需的最小力为 F ，由平衡条件得

$$F + p_3 S = p_0 S + mg \quad (5)$$

$$\text{联立(2)(3)(4)(5)式，代入数据得 } F = \frac{201}{10100} p_0 S \quad (6)$$

38. 【物理—物理 3-4】

(1) 如图，轻弹簧上端固定，下端连接一小物块，物块沿竖直方向做简谐运动。以竖直向上为正方向，物块简谐运动的表达式为 $y = 0.1 \sin(2.5\pi t) \text{ m}$ 。 $t = 0$ 时刻，一小球从距物块 h 高处自由落下； $t = 0.6 \text{ s}$ 时，小球恰好与物块处于同一高度。取重力加速度的大小为 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 。以下判断正确的是_____（双选，填正确答案标号）



(A) $h = 1.7 \text{ m}$

(B) 简谐运动的周期是 0.8 s

(C) 0.6 s 内物块运动的路程是 0.2 m

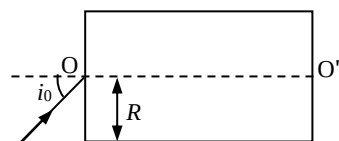
(D) $t = 0.4 \text{ s}$ 时，物块与小球运动方向相反

【解析】 $t = 0.6 \text{ s}$ 时，物块的位移为 $y = 0.1 \sin(2.5\pi \times 0.6) \text{ m} = -0.1 \text{ m}$ ；而小球 $h + |y| = \frac{1}{2} g t^2$ ，解得 $h = 1.7 \text{ m}$ ，

A 正确；简谐运动周期为 $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{2.5\pi} \text{ s} = 0.8 \text{ s}$ ，B 正确； 0.6 s 内物块运动的路程为 $3A = 0.3 \text{ m}$ ，C 错误；

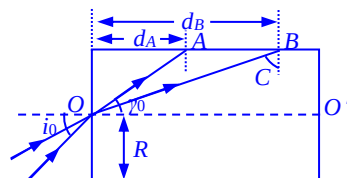
$t = 0.4 \text{ s} = \frac{T}{2}$ ，此时物块在平衡位置向下振动与小球运动方向相同，D 错误，选项 A、B 正确。

(2) 半径为 R 、介质折射率为 n 的透明圆柱体，过其轴线 OO' 的截面如图所示。位于截面所在平面内的一细束光线，以角 i_0 由 O 点入射，折射光线由上边界的 A 点射出。当光线在 O 点的入射角减小至某一值时，折射光线在上边界的 B 点恰好发生全反射。求 A 、 B 两点间的距离。



【解析】当光线在 O 点的入射角为 i_0 时，设折射角为 γ_0 ，由折射定律得

$$\frac{\sin i_0}{\sin \gamma_0} = n \quad (1)$$



设 A 点与左端面的距离为 d_A ，由几何关系得

$$\sin \gamma_0 = \frac{R}{\sqrt{d_A^2 + R^2}} \quad (2)$$

若折射光线恰好发生全反射，则在 B 点的入射角恰好为临界角 C ，设 B 点与左端面的距离为 d_B

由折射规律得 $\sin C = \frac{1}{n}$ ③

由几何关系得 $\sin C = \frac{d_B}{\sqrt{d_B^2 + R^2}}$ ④

设 A、B 两点间的距离为 d ，可得 $d = d_B - d_A$ ⑤

联立①②③④⑤式得 $d = \left(\frac{1}{\sqrt{n^2 - 1}} - \frac{\sqrt{n^2 - \sin^2 i_0}}{\sin i_0} \right) R$ ⑥

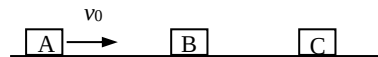
39. 【物理—物理 3-5】

(1) ^{14}C 发生放射性衰变为 ^{14}N ，半衰期约为 5700 年。已知植物存活其间，其体内 ^{14}C 与 ^{12}C 的比例不变；生命活动结束后， ^{14}C 的比例持续减少。现通过测量得知，某古木样品中 ^{14}C 的比例正好是现代植物所制样品的二分之一。下列说法正确的是_____。(双选，填正确答案标号)

- (A) 该古木的年代距今约为 5700 年
- (B) ^{12}C 、 ^{13}C 、 ^{14}C 具有相同的中子数
- (C) ^{14}C 衰变为 ^{14}N 的过程中放出 β 射线
- (D) 增加样品测量环境的压强将加速 ^{14}C 的衰变

【解析】古木样品中 ^{14}C 的比例正好是现代植物所制样品的二分之一，则可知经过的时间为一个半衰期，即该古木的年代距今约为 5700 年，a 正确； ^{12}C 、 ^{13}C 、 ^{14}C 具有相同的质子数，由于质量数不同，故中子数不同，b 错误；根据核反应方程可知， ^{14}C 衰变为 ^{14}N 的过程中放出电子，即发出 β 射线，c 正确；外界环境不影响放射性元素的半衰期，d 错误；选项 A、C 正确。

(2) 如图，三个质量相同的滑块 A、B、C，间隔相等地静置于同一水平轨道上。现给滑块 A 向右的初速度 v_0 ，一段时间后 A 与 B 发生碰撞，碰后 AB 分别以 $v_0/8$ 、 $3v_0/4$ 的速度向右运动，B 再与 C 发生碰撞，碰后 B、C 粘在一起向右运动。滑块 A、B 与轨道间的动摩擦因数为同一恒定值。两次碰撞时间极短。求 B、C 碰后瞬间共同速度的大小。



【答案】 $v = \frac{\sqrt{21}}{16} v_0$

【解析】设滑块质量为 m ，A 与 B 碰撞前 A 的速度为 v_A ，由题意知，碰撞后 A 的速度 $v'_A = \frac{1}{8} v_0$ ，B 的速

度 $v_B = \frac{3}{4} v_0$ ，由动量守恒定律得 $mv_A = mv'_A + mv_B$ ①

设碰撞前 A 克服轨道阻力所做的功为 W_A ，由功能关系得

$$W_A = \frac{1}{2} m v_0^2 - \frac{1}{2} m v_A^2 \quad ②$$

设 B 与 C 碰撞前 B 的速度为 v'_B ，B 克服轨道阻力所做的功为 W_s ，由功能关系得

$$W_B = \frac{1}{2} m v_B'^2 - \frac{1}{2} m v_B'^2 \quad ③$$

据题意可知 $W_A = W_s$ ④

设 B、C 碰后瞬间共同速度的大小为 v ，由动量守恒定律得

$$mv'_B = 2mv \quad (5)$$

联立①②③④⑤式，代入数据得 $v = \frac{\sqrt{21}}{16} v_0$ ⑥